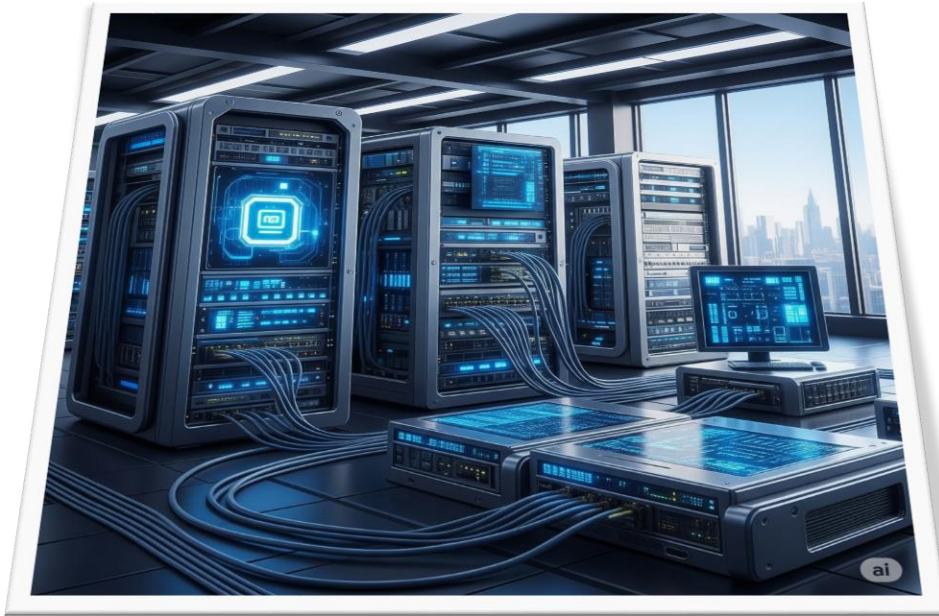




*Francisco Javier
Otero Herrero*

*Administración de
Servicios de Internet*

INSTALACIÓN DE SERVIDOR DE FICHEROS

Actividad 4

Instalación de Servidor de Ficheros

Instalación de Servidor de Ficheros

Vamos a realizar la instalación de un servidor de ficheros genérico utilizando Filezilla Server

Preguntas

1. *Teniendo disponible un servidor de FTP, instala en una máquina un cliente de FTP (FileZilla) para acceder a la información disponible en el servicio. Revisar los parámetros de configuración del servicio para que se conecte de forma óptima y mejorando el rendimiento.*

Instalación y Acceso con Cliente FTP (FileZilla):

Para acceder a la información de un servidor de ficheros (**FTP/SFTP**) como el que hemos configurado previamente, se utiliza un **cliente FTP**.

El cliente **FileZilla Client** es una opción popular, de código abierto y multiplataforma.

- ✓ **Instalación: FileZilla Client** se instala de forma sencilla como cualquier otra aplicación en un sistema operativo de escritorio (ej., Windows). Se descarga el instalador desde el sitio web oficial de **FileZilla** y se sigue el asistente de instalación.
- ✓ **Acceso a la Información:** Una vez instalado, el cliente se conecta al servidor **FTP/SFTP** proporcionando la *dirección IP del servidor, el puerto (21 para FTP, 22 para SFTP), el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta configurada en el servidor*. El cliente establecerá una conexión (utilizando modos como Activo o Pasivo para la transferencia de datos) y presentará la estructura de directorios remota, permitiendo la subida y descarga de archivos.

Parámetros de Configuración y Optimización del Rendimiento (en el contexto del cliente y la conexión):

Desde el punto de vista del **cliente FTP** (y complementando con la configuración del servidor que ya vimos), los parámetros clave para una conexión óptima y mejora del rendimiento incluyen:

- ✓ **Protocolo Correcto: Utilizar SFTP (SSH File Transfer Protocol)** en el **puerto 22** siempre que sea posible. **SFTP** es inherentemente **más seguro que FTP estándar (que usa los puertos 21 y 20)** al cifrar tanto los datos como las credenciales, lo cual es crucial para la información publicada. **FTP sobre SSL/TLS (FTPS) también es una alternativa segura.**
- ✓ **Modo de Transferencia (Pasivo):** Configurar el cliente para usar el modo Pasivo (Passive Mode). Este modo es generalmente más compatible con los firewalls del cliente y del servidor, ya que la conexión de datos se inicia desde el cliente hacia el servidor, lo que suele ser permitido por las políticas de firewall predeterminadas. **(Ya configuramos un rango de puertos pasivos en vsftpd para esto).**

Instalación de Servidor de Ficheros

- ✓ **Número de Conexiones Simultáneas:** Algunos clientes FTP permiten configurar el número de conexiones simultáneas para la transferencia de archivos. Aumentar este número puede acelerar las transferencias de múltiples archivos pequeños, pero puede sobrecargar el servidor si se configura demasiado alto. Un valor moderado suele ser óptimo.
- ✓ **Compresión (si el protocolo lo soporta):** Algunos protocolos o extensiones de **FTP** pueden permitir la compresión de datos durante la transferencia para reducir el tiempo de envío, aunque **SFTP** ya maneja esto de forma eficiente a través de **SSH**.
- ✓ **Timeouts:** Ajustar los tiempos de espera en el cliente para evitar desconexiones prematuras en redes lentas o con mucha latencia.
- ✓ **Recursos del Servidor:** Aunque es una configuración del servidor, impacta directamente en el cliente. Asegurarse de que el servidor tiene **suficiente ancho de banda de red, CPU y RAM** para manejar las transferencias simultáneas y el tamaño de los ficheros multimedia. La optimización del almacenamiento (**SSDs, RAID**) en el servidor también es fundamental para la velocidad de acceso a los ficheros.

2. ¿Cómo organizarías los contenidos? ¿Cómo sería el procedimiento de actualización o control de versión de los archivos?

La organización y el control de versiones son aspectos clave para la eficiencia y la integridad de un servidor de ficheros multimedia.

Organización de Contenidos:

La clave es una estructura de directorios lógica, consistente y fácil de navegar, que anticipe el crecimiento futuro.

- ✓ **Categorización por Tipo de Contenido:**
 - /videos
 - /audios
 - /imagenes
 - /documentos
- ✓ **Subcategorización por Género, Proyecto, Fecha o Cliente:**
 - /videos/peliculas
 - /videos/series
 - /audios/musica/albumes
 - /imagenes/eventos/2024
 - /clientes/cliente_A/proyectos/proyecto_X

Instalación de Servidor de Ficheros

✓ *Separación de Contenido Público y Privado/Restringido:*

- /publico (accesible sin autenticación o con permisos básicos)
- /privado o /miembros (requiere autenticación específica)

✓ *Uso de Metadatos y Convenciones de Nomenclatura:*

- Nombrar archivos de forma descriptiva
- Utilizar metadatos incrustados en los archivos multimedia (ID3 tags para audio, EXIF para imágenes, etc.) y/o en una base de datos externa para facilitar la búsqueda y gestión.

✓ *Directorios de Carga/Descarga Temporal:*

- /uploads para ficheros entrantes que necesitan revisión o procesamiento.
- /downloads_temp para archivos generados temporalmente para su descarga.

Procedimiento de Actualización o Control de Versión de los Archivos:

El control de versiones es fundamental, especialmente para contenido que evoluciona o para proyectos colaborativos, aunque para un servidor de ficheros genérico (no un repositorio de código) puede ser más simple.

✓ *Estrategias de Actualización:*

- Sobrescribir con Cautela: Para actualizaciones menores y no críticas, simplemente subir la nueva versión del archivo sobrescribiendo la anterior. Advertencia: Esto elimina el historial.
- Renombrar con Sufijo de Versión/Fecha: video_original_v1.mp4, video_original_v2.mp4 o imagen_proyecto_20250628.jpg. Es un método manual y sencillo, pero puede acumular muchos archivos.
- Directorios de Versiones: Crear subcarpetas para cada versión: proyecto_X/v1/archivo.mp4, proyecto_X/v2/archivo.mp4.
- Carpeta "Historial" o "Archivado": Mover versiones antiguas a una carpeta designada para archivo en lugar de eliminarlas, manteniendo el directorio principal limpio.

Instalación de Servidor de Ficheros

✓ *Control de Versiones (más avanzado):*

Aunque FTP/SFTP no son sistemas de control de versiones per se, se pueden integrar con ellos:

- **Sistemas de Control de Versiones (VCS):** Para contenidos de proyectos (diseño, desarrollo, etc.), se pueden utilizar sistemas como Git o SVN. Los usuarios subirían las versiones a un repositorio Git/SVN local o remoto, y luego una versión "estable" o "final" sería desplegada en el servidor multimedia vía FTP/SFTP. Esto permite un historial completo de cambios, reversiones, ramificaciones, etc.
- **Herramientas de Sincronización:** Utilizar herramientas como rsync (en Linux) o software de sincronización de terceros para mantener actualizadas las versiones entre una fuente de verdad (donde se gestiona el control de versiones) y el servidor FTP.
- **Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) o DAM (Digital Asset Management):** Para un manejo profesional de activos multimedia, un CMS (como WordPress con plugins multimedia) o un DAM dedicado ofrecen funcionalidades integradas de versionado, metadatos, flujos de trabajo de aprobación y gestión de acceso, simplificando enormemente la actualización y el control.

En resumen, mientras que para un servidor FTP genérico la organización se basa en una estructura de carpetas clara y un uso consistente de nombres, el control de versiones puede variar desde convenciones manuales de nomenclatura hasta la integración con sistemas de gestión de versiones o plataformas DAM para entornos más complejos y profesionales.